



FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

PALACIOS MEZA

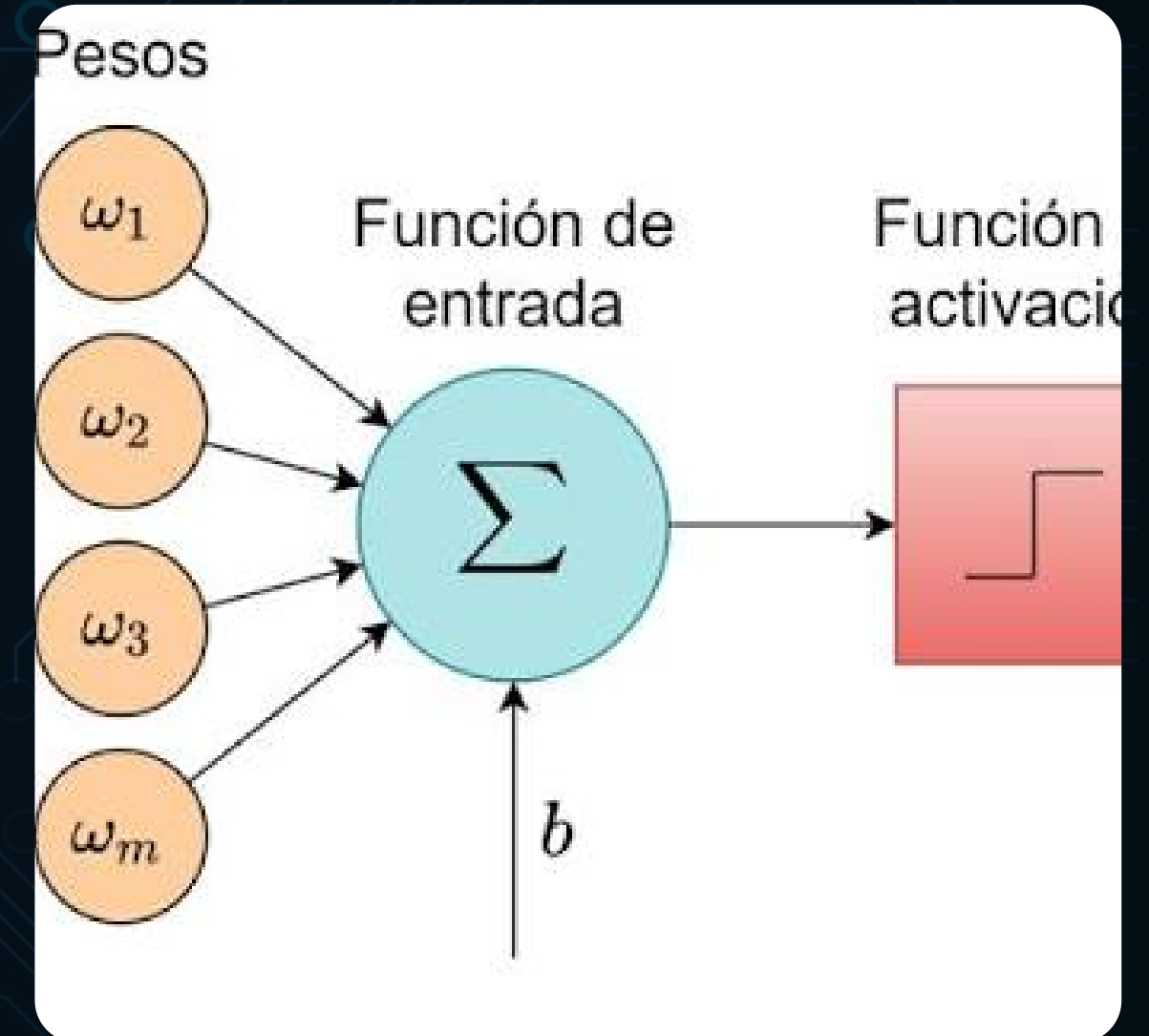


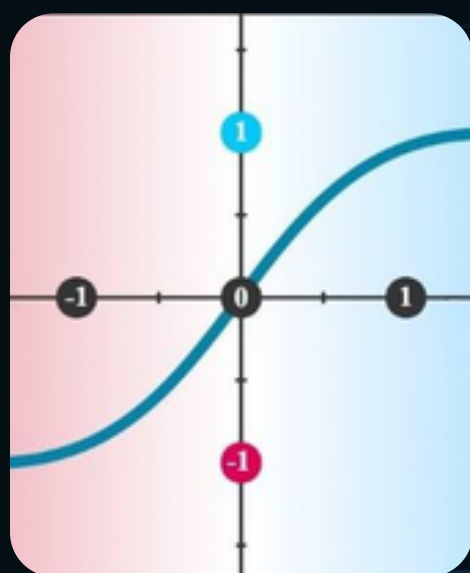
FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

Definición

Las funciones de activación son un componente integral de las redes neuronales que les permite aprender patrones complejos en los datos. Transforman la señal de entrada de un nodo de una red neuronal en una señal de salida que pasa a la capa siguiente. Sin funciones de activación, las redes neuronales se limitarían a modelar únicamente relaciones lineales entre entradas y salidas.

Las funciones de activación introducen no linealidades, lo que permite a las redes neuronales aprender mapeos muy complejos entre entradas y salidas.





nción de
ACTIVAC



TIPOS DE FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

Activación lineal

Activación sigmoide

*Activación de tangente hiperbólica
(tanh)*

*Activación de unidad lineal
rectificada (ReLU)*

Activación softmax

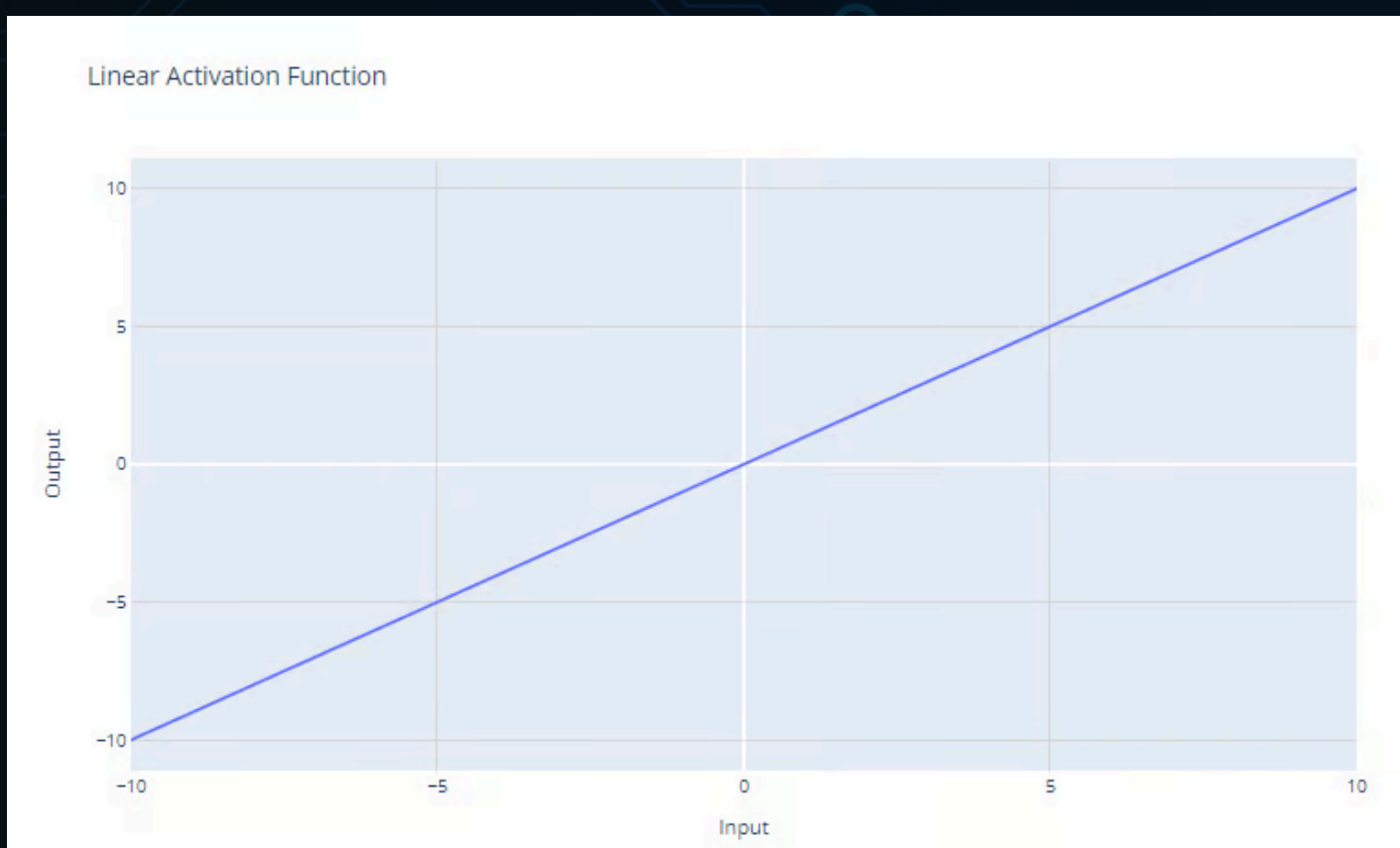


Activación lineal

La función de activación lineal es la función de activación más sencilla, definida como:

$$f(x) = x$$

Simplemente devuelve la entrada x como salida. Gráficamente, es una línea recta con una pendiente de 1.

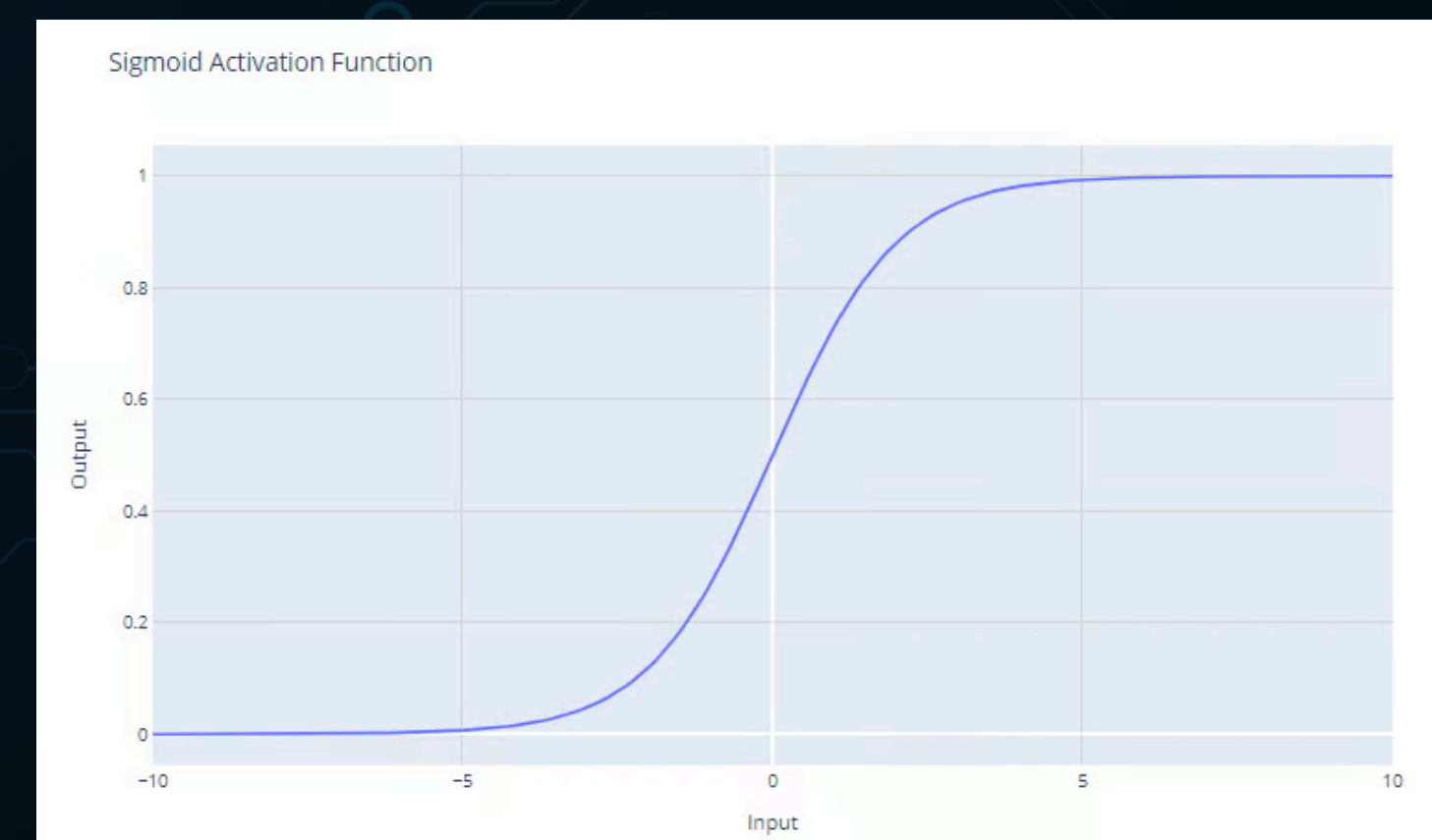


Activación sigmoide

La función de activación sigmoide tiene la forma matemática:

$$f(x) = 1 / (1 + e^{-x})$$

Toma una entrada de valor real y la reduce a un valor entre 0 y 1. La función sigmoide tiene una curva en forma de "S" que tiende a 0 para los números negativos grandes y a 1 para los números positivos grandes. Los resultados pueden interpretarse fácilmente como probabilidades, lo que la hace natural para los problemas de clasificación binaria.



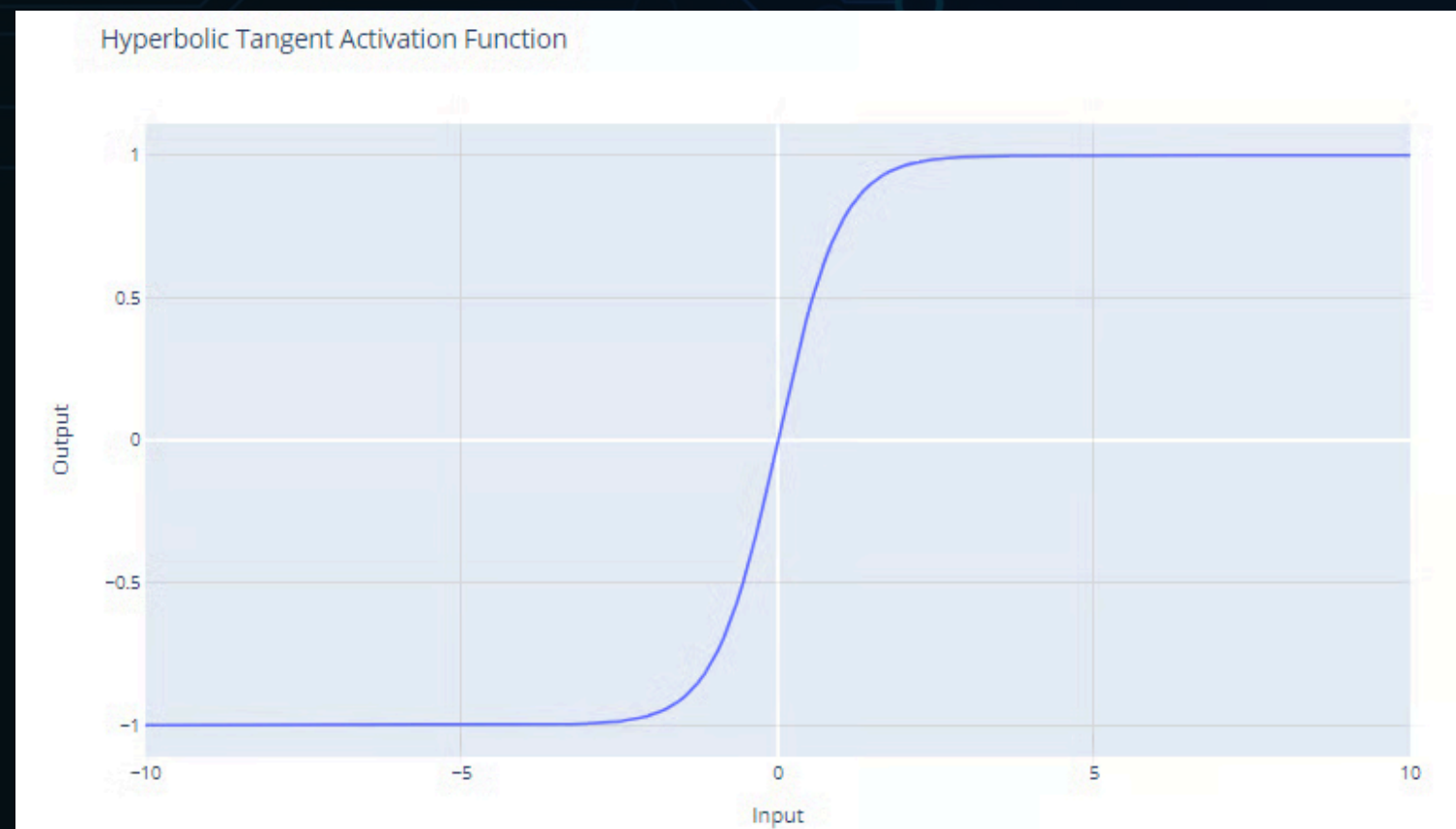


Activación de tangente hiperbólica (tanh)

La función de activación de tangente hiperbólica (tanh) se define como:
$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

La función tanh produce valores en el intervalo de -1 a +1. Esto significa que puede tratar valores negativos con más eficacia que la función sigmoide, que tiene un intervalo de 0 a 1.

A diferencia de la función sigmoide, tanh está centrada en cero, lo que significa que su resultado es simétrico alrededor del origen del sistema de coordenadas, esto puede ayudar a que el algoritmo de aprendizaje converja más rápidamente.



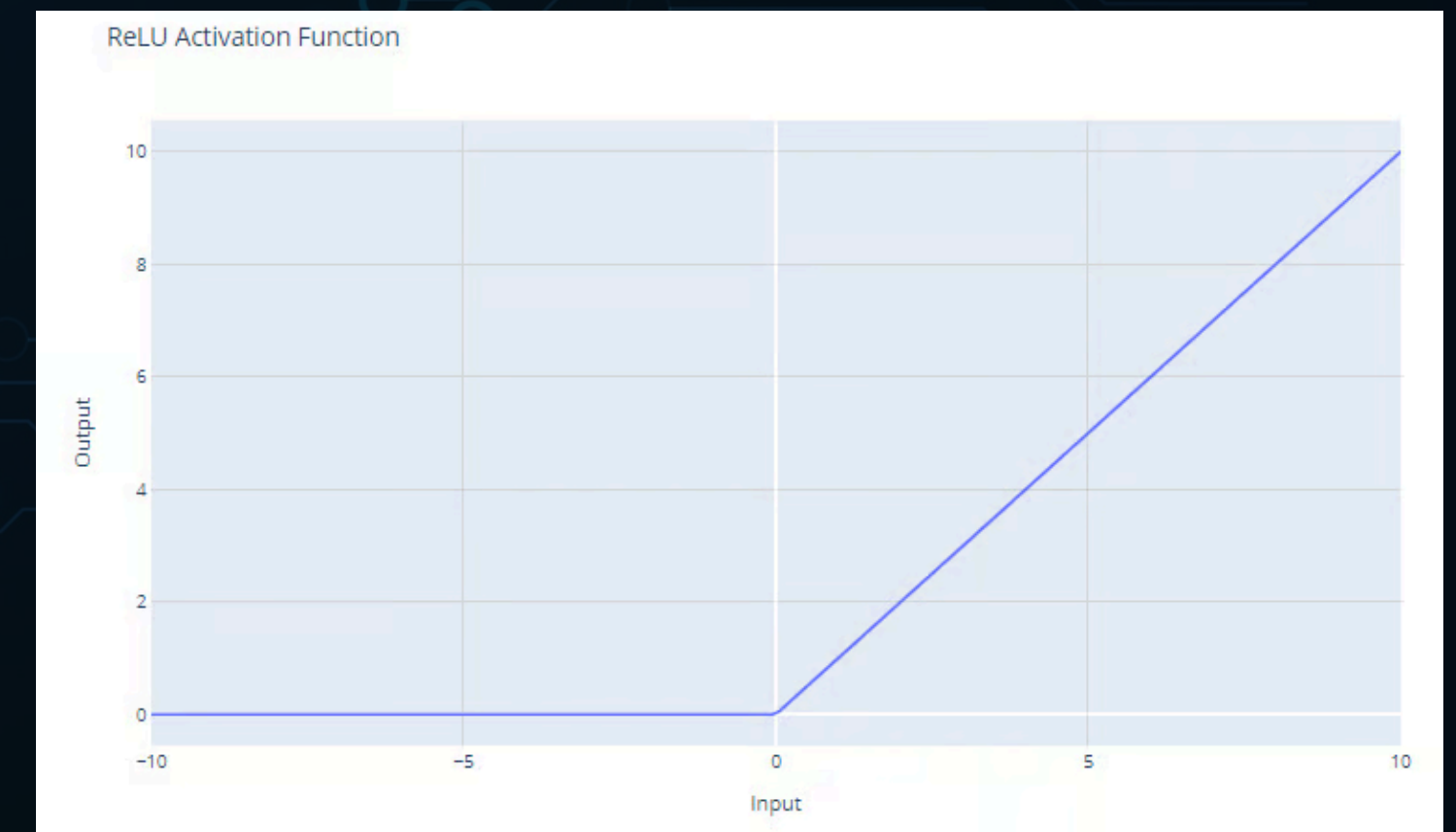
Activación de unidad lineal rectificadora (ReLU)

La función de activación de unidad lineal rectificadora (ReLU) tiene la forma:

$$f(x) = \max(0, x)$$

Umbraliza la entrada en cero, devolviendo 0 para valores negativos y la propia entrada para valores positivos.

Para entradas mayores que 0, ReLU actúa como una función lineal con un gradiente de 1. Esto significa que no modifica la escala de las entradas positivas y permite que el gradiente pase sin cambios durante la retropropagación.





Activación softmax

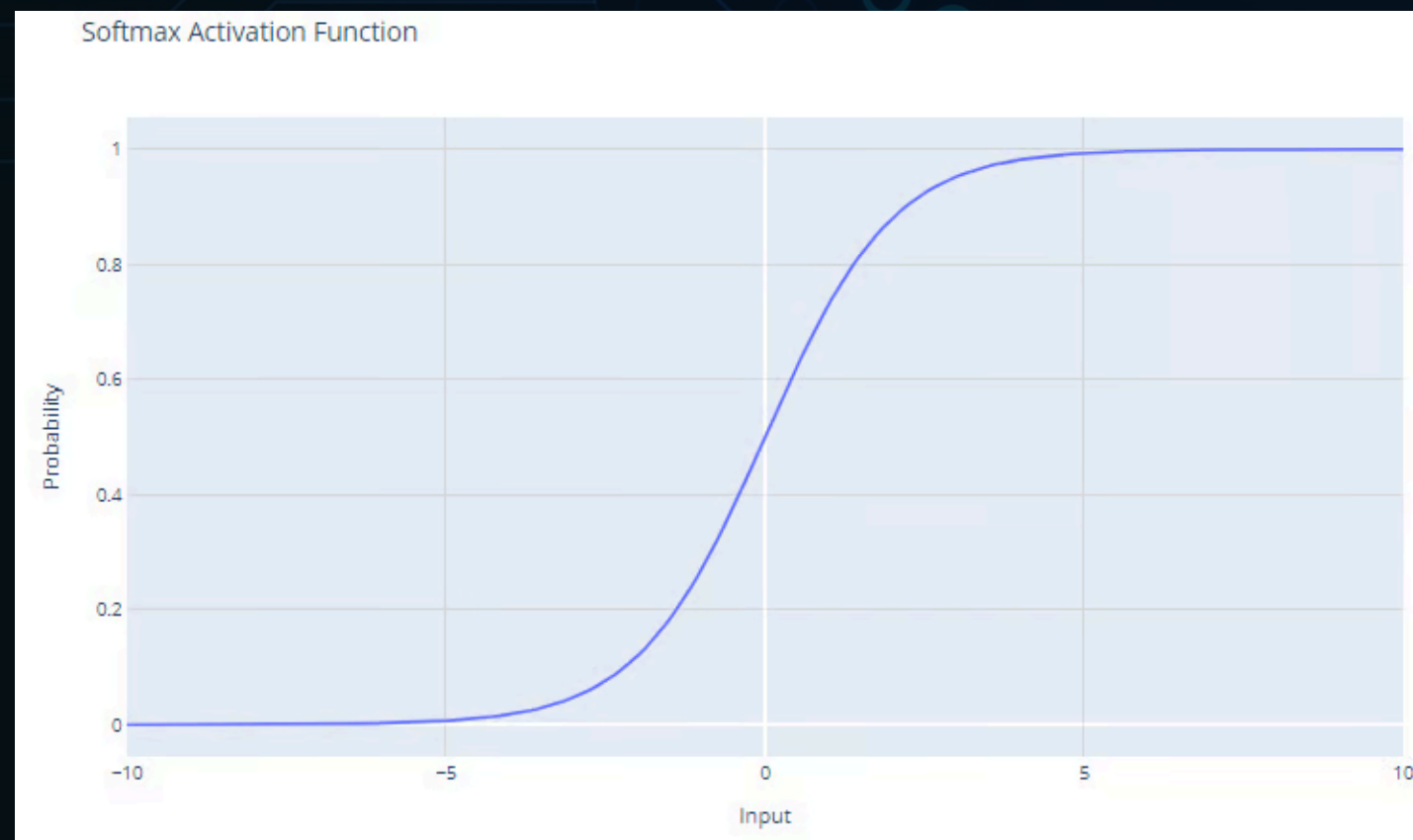
Para un vector de entrada x con elementos $x_1, x_2, \dots, x_C$, la función softmax se define como:

$$f(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}}$$

El resultado de la función softmax es una distribución de probabilidad cuya suma es uno. Cada elemento del resultado representa la probabilidad de que la entrada pertenezca a una clase determinada.

El uso de la función exponencial garantiza que todos los valores de salida sean no negativos. Esto es crucial porque las probabilidades no pueden ser negativas.

Las redes neuronales aprovechan diferentes tipos de funciones de activación para introducir no linealidades y permitir el aprendizaje de patrones complejos. Cada función de activación tiene sus propias propiedades y es adecuada para determinados casos de uso.





GRACIAS

